טופס הצעת פרויקט גמר – קורס חשיפה לחומרה

שותף א': גיא בר 213263932 **שותף ב':** יאיר בונפיל 325534121

1. הקונספט ההנדסי (Engineering Concept)

שם הפרויקט: מערכת אבטחה היברידית מרובת שכבות

תיאור המערכת: המערכת פותרת את הצורך באבטחה רב-שכבתית אמינה לבית, על ידי שילוב של מחשוב קצה על גבי בקר ESP32 ועיבוד נתונים מתקדם בסביבת פייתון. הלוגיקה המרכזית מתבססת על מכונת מצבים המקבלת קלט ממערך חיישנים (זיהוי רעידות, דלת מגנטית, וקרן לייזר) לקביעת מצב האזעקה. בנוסף, ישנה תקשורת מתבצעת על בסיס WiFi בין הבקר למחשב המריץ אלגוריתם זיהוי פנים, אשר מהווה עוד שכבת הגנה, ובין הבקר לאפליקציה אשר מאפשרת הפעלת/נטרול האזעקה מרחוק, וקבלת התראות אבטחה מהבקר.

2. רשימת רכש מלאה (BOM) ותקציב:

סה"כ תקציב: 170 ש"ח

פריט	תיאור/תפקיד	מחיר משוער (ש"ח)
ESP32 DevKit V1	בקר העיבוד המרכזי	20
מצלמת USB	לטובת זיהוי פנים	60
קודן 4X4	לטובת הזנת סיסמא	15
חיישן מגנטי MC38	לזיהוי פתיחת דלת	10
חיישן רעידות SW420	לזיהוי שימוש בכוח מופרז	5
חיישן ומשדר לייזר	לזיהוי כניסה שלא מהדלת הראשית	20
זמזם	ליצירת צפצוף של אזעקה	10
אקסטרות	כבלים, מטריצה…	30
סה"כ		170

3. חלוקת עבודה הנדסית

שותף א' – תת-מערכת ניטור היקפי וממשק ענן:

- **חומרה:** תכנון וחיבור מערך ה-"Tripwire" (לייזר אינפרא-אדום ומקלט q1IR) והחיישן המגנטי לזיהוי פתיחת דלת.
- **תוכנה:** כתיבת קוד מבוסס פסיקות (Interrupts) לזיהוי חדירה בזמן אמת, והקמת שרת ה-Web על ה-ESP32 לניהול דאשבורד שליטה מרחוק המאפשר דריכה/נטרול מהסמארטפון.

- **הגדרת ה-Core:** המערכת חייבת לזהות חיתוך קרן או פתיחת דלת ולהציג סטטוס "פריצה" בשרת ה-Web.
- **תוספת (Add-on):** פיתוח פרוטוקול התקשורת האסינכרוני מול סקריפט הפייתון לקבלת אישורי זיהוי פנים.

שותף ב' – תת-מערכת הגנה פיזית ובקרת כניסה:

- **חומרה:** תכנון המעגל וחיבור חיישן הרעידות (Vibration Sensor), קודן המטריצה (4x4) והזמזם (Buzzer).
- **תוכנה:** כתיבת הדרייבר לקודן, ניהול מערך סיסמאות המאוחסן בזיכרון של הבקר, ומימוש אלגוריתם לעיבוד אותות מהחיישן האנלוגי לסינון רעשים והגדרת סף "כוח מוגזם".
- **הגדרת ה-Core:** המערכת חייבת לאפשר דריכה/נטרול דרך הקודן הפיזי והפעלת סירנה בעת זיהוי מכה חזקה בדלת.
- **תוספת (Add-on):** מנגנון "נעילה" חכם המפעיל את האזעקה באופן אוטומטי לאחר 3 ניסיונות הקשה שגויים.

---

4. אינטגרציה ודרישות מערכת

- **אינטגרציה:** שתי תתי-המערכות מתקשרות לוגית דרך מכונת המצבים המרכזית ב-ESP32. הלוגיקה תעודכן כך שכל אחד מהסנסורים והקודן יוכלו להפעיל את האזעקה, וכמובן להפסיק להיות דרוכים ברגע שהאזעקה מנוטרלת.
- **פונקציונליות (Must):**
  - זיהוי חדירה (לייזר/דלת) או ניסיון פריצה בכוח.
  - נטרול המערכת באמצעות קודן פיזי.
  - הפעלת אזעקה קולית (Buzzer) במידה ולא מצליחים לנטרל את האזעקה.
- **אופציונליות (Nice to have):**
  - שמירת בנק פרצופים מאושרים והפעלת האזעקה במידה והאזעקה בstand by והמצלמה מזהה פרצוף לא מאושר.
  - דאשבורד המציג לוג אירועים בזמן אמת בטלפון הנייד.
  - אופציה לשינוי הקוד הסודי באפליקציה.
-

5. המלצה ללינקדאין (Personal Branding)

- **כותרת:** פיתוח מערכת אבטחה ביומטרית היברידית
- **תיאור:** אפיון, תכנון ופיתוח של מערכת אבטחה חכמה מבוססת ESP32 (בסביבת C++) המשלבת חיישנים פיזיים (רעידות, לייזר, דלת) עם מכונת מצבים. הפרויקט כלל פיתוח מודול למידת מכונה בפייתון עם שילוב תשתית לזיהוי פנים, תוך מימוש תקשורת לאימות ביומטרי בזמן אמת.